治沙工程的耦合动力学、最优调度与韧性评估

建模说明：题目解读、公式、参数与约束

（2026 CQU_MCM B 题 · 只含建模部分，不含数据结果）

CQU_MCM 2026 • B 题

2026-11-11

复核状态（2026-11-11）：任务一以本文末尾“复核更正”节为准；任务二采用本轮批次动态更正。前文任务一外生水分定义、月/年混用和静态接口以更正节为准；任务二已完成情景实现核验，任务三尚未核验。本建模文档只管理公式、参数和约束，不规定编程交付物。

本文回答四个问题：题目每一问在数学上究竟要求什么；用什么方程或算法刻画它；方程中每一个符号的含义、单位与取值范围是什么；模型必须满足哪些约束。所有需要数据才能确定的量，本文只给出符号、量纲与取值域，不给数值。

目录

1 题目解读：三问构成一条链 **3**

1.1 原文要求与数学对象的对应 3

1.2 三问之间的接口 3

1.3 建模假设 3

2 数据需求：从公式反推字段 **4**

2.1 反推方法 4

2.2 字段清单与最小充分性 4

2.3 为什么必须是月尺度，而不是年尺度 5

2.4 字段的质量门槛（作为数据约束） 6

3 任务一：植被—水分—风沙耦合动力学 **6**

3.1 建模思路：把一年的变化拆成三个可解释的过程 6

3.2 状态方程与逐项解释 7

3.3 辅助关系：遮蔽、温度响应、侵蚀强度、承载上限 7

3.4 无量纲化与稳态解 8

3.5 参数、约束与标定 9

3.5.1 参数分类 9
3.5.2 约束条件 9
3.5.3 标定问题 9
3.5.4 可识别性诊断（对应式 (3)） 10
3.6 检验指标 10
3.7 敏感性设计（只给设计，不给结果） 11

4 任务二：投资、调度与劳动力的动态优化 11
4.1 时间、状态和决策 11
4.2 任务一接口与生态指标 11
4.3 资金分配、劳动和现金流 12
4.4 硬约束与量纲 13
4.5 生态与成本的权衡及求解范围 13
4.6 可执行判据与适用边界 14

5 任务三：随机灾害下的韧性 14
5.1 灾害过程：复合泊松 14
5.2 状态离散与转移矩阵 15
5.3 吸收马尔可夫链的两个闭式指标 15
5.4 长期预测：把趋势放进转移矩阵 16
5.5 蒙特卡洛校验 16
5.6 任务三的参数与约束 17

6 模型检验与灵敏度的总体设计 17
6.1 三问各自的检验指标 17
6.2 跨任务的一致性检验 17

A 符号总表 18

B 三问所需字段—公式对照 19

C 参数取值域一览 19

D 公式速查表 20

复核更正：任务一当前模型 22

1 题目解读：三问构成一条链

1.1 原文要求与数学对象的对应

题目的三问不是三个并列的小题，而是**同一个系统的三个层次**：第一问给出系统的运动规律，第二问在这条规律上做最优决策，第三问在规律上叠加随机扰动。若三问各建一套互不相干的模型，任务二、三就会失去物理基础，也无法互相校验。表 1 把每一问的原文要求翻译成数学对象。

小问	原文要求（要点）	对应的数学对象
任务一	选一段代表性区域，建立植被覆盖度与土壤有效含水量的**耦合动力学**模型，研究状态变量变化及其影响因素	状态向量 $\boldsymbol{x}_t = (V_t, W_t)$ 的**确定性差分方程** $\boldsymbol{x}_{t+1} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_t; \boldsymbol{\theta})$，外加一个**参数标定问题** $\min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_t \|\boldsymbol{F}^t(\boldsymbol{x}_0; \boldsymbol{\theta}) - \tilde{\boldsymbol{x}}_t\|^2$
任务二	把建设过程视为**最优控制或动态优化**；决策含新增面积、生态补水、投资结构（含光伏）、劳动力；目标权衡生态效益与经济成本	**有限期动态优化**：各建植批次的 (V, M)、光伏资产与剩余预算；决策含面积、补水、三类资金分配及劳动，以有限策略库混合整数优化权衡生态积分与净现成本
任务三	在任务一、二基础上引入**随机灾害过程**与**长期预测**	**复合泊松冲击**驱动的**吸收马尔可夫链**：状态为覆盖度网格，吸收态为退化，输出退化概率与期望首达时间
任务四	一页简报	由前三问的输出派生（本文不展开）

表 1 三问的原文要求与数学对象对照

1.2 三问之间的接口

三个接口决定了模型必须怎么写：

1. **任务一 → 任务二**：任务二目标函数中的" 生态效益" 不能凭空设定，必须由任务一逐批动态状态 (V, M) 提供，不能将新植面积赋为稳态。给定灌溉策略后预计算单位面积逐龄轨迹，再进行面积与资产配置优化。
2. **任务一 → 任务三**：任务三的" 漂移项" 就是任务一的右端向量场 $\boldsymbol{F}$；两处必须用**同一组**参数，否则任务三的结论无法回溯到任务一。
3. **任务二 → 任务三**：任务二的**建设路径** $\{A_t\}$ 决定了暴露在灾害下的资产规模，任务三的退化概率应作为" 该路径是否稳健" 的检验，而不是另起一套。

1.3 建模假设

每条假设都给出理由与" 若被违反会怎样"，以便在检验章节逐条检查。

假设 1 (年尺度)**.** 状态变量按年递推，年内过程（生长季、风季）已聚合成年值。理由：题目给的规划期限是 *10–20* 年，决策按年做；且公开气象/遥感产品的年际可比性最好。代价：年尺度会把"

一场沙尘暴”抹成”一个月均值”，风蚀项的边际贡献容易被降水与灌溉淹没，参数 k 因而可能弱可识别（第 *3.5.4* 节给出可识别性判据）。

假设 2 (控制体与空间均一)**.** 把锁边带中一段代表性区段视为一个空间均一的控制体，用点位数据代表区段。理由：区段宽数十米至数千米，远小于再分析格点（*0.1°–0.5°*），无法在格点内做梯度；且题目只要求”选一段代表性区域”。代价：结论只对该区段成立，不能直接外推到全长 *3046 km*。

假设 3 (承载上限由观测确定)**.** K 不是自由参数，而由覆盖度观测的高分位放大一个安全系数确定。理由：若让 K 自由拟合，它必然顶到参数上界（不可识别），而 K 的物理含义（局地水热条件能支撑的最大覆盖度）本应由观测界定。

假设 4 (风蚀损伤的比例性)**.** 风蚀造成的覆盖度损失与”当前覆盖度”和”有效侵蚀强度”的乘积成正比。理由：可被吹蚀、埋压的植被量正比于现存植被量；同时植被越密地表越粗糙、风蚀越弱，故对侵蚀强度乘一个随 V 递减的遮蔽因子。

假设 5 (补水通过有效储水影响生长)**.** 生态补水先进入有效储水质量平衡，再通过实际/潜在蒸腾比影响年际生长；保留前期储水记忆，参数与状态定义按末尾任务一复核更正节。

假设 6 (灾害为泊松到达、幅度独立同分布)**.** 灾害事件按泊松过程到达，年发生次数 $N_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$；每次事件使覆盖度按比例 u 损失，u 独立同分布。理由：沙尘暴/极端干旱在年尺度上可近似为稀有独立事件；代价：忽略了事件的自激与聚集（一次强沙尘后地表粗化，下一次损失可能更小），这一点在敏感性中讨论。

2 数据需求：从公式反推字段

2.1 反推方法

不从” 网上有什么数据” 出发，而从公式出发：把模型中出现的每一个符号归入五类之一，只有前三类需要数据。

类别	含义	是否需要数据字段
观测	可直接测量的量（气温、NDVI、土壤湿度）	需要
派生	由观测经确定性公式算出（E、V、V^*、K_s）	需要其上游观测
标定	由观测与模型反演的参数（r, d, k, η）	需要观测做目标函数
决策	由优化决定的量（a_t, I_t, s_t）	不需要
情景	由政策/文献设定的量（单价、λ、u 分布）	不需要（但需区间）

表 2 符号的五种类型

2.2 字段清单与最小充分性

表 3 是全部字段的清单。所谓**最小充分集**，是指” 少一个就标定不出参数、多一个也不增加信息” 的那一组；表中” 可替代” 一列说明冗余来源，这决定了采集失败时的降级方案。

符号	所需字段（含单位）	时间分辨率	空间分辨率	最小充分性说明
V_t	归一化植被指数 NDVI（无量纲，$[-0.2, 1]$），或直接给覆盖度（%）	16 天合成	250 m	由像元二分反演 V；16 天是产品固有周期，需聚合到月
W_t	根区土壤湿度 $W \in [0,1]$（饱和度）或体积含水量 θ（m^3/m^3）	月	0.1°–0.5°	若只有 θ，须再用土壤孔隙度 ϕ 换算 $W = \theta/\phi$
E_t	10 m 风速 u_{10}（m/s），**日最大值**	日	0.1°–0.5°	只需风速，E 由 Lettau 公式派生；用日均值会系统性低估（见 §3 的说明）
T_t	2 m 气温 T、日最高 $T^{\max}$、日最低 $T^{\min}$（°C）	月/日	0.1°–0.5°	T 进温度响应 $f(T)$，$T^{\max} - T^{\min}$ 进 ET_0
K	不需要外部字段	—	—	由 V 的训练期 95% 分位 × 安全系数确定
λ	10 m 日最大风速序列（同上）	日	0.1°–0.5°	由超阈频率估计，不单独采集
u	不需要字段	—	—	情景给定分布
c_b, c_m, c_w	不需要字段	—	—	情景/文献给定，给出区间
c_p, c_{pm}, p_e, e_0	光伏合同成本、净结算价与净上网电量	年	项目	未核实则作为情景

表 3 模型字段清单与最小充分性

最小充分集（缺一不可）：

$$\mathcal{D}_{\min} = \Big\{ \mathrm{NDVI},\ T,\ T^{\max},\ T^{\min},\ u_{10}^{\max},\ W \Big\},$$

可选增强集：$\{ P,\ R_s,\ \mathrm{RH},\ u_{10}^{\mathrm{mean}} \}$。可选集不进入状态方程，只用于**交叉核验**（例如用 P/ET_0 构造干燥度指数，检验水分状态是否合理）与**敏感性分析**。这一区分很重要：把可选字段硬塞进模型，只会增加共线性与不可解释的自由度。

2.3 为什么必须是月尺度，而不是年尺度

年尺度模型只需要年值，但**参数标定**需要月尺度，理由是可识别性。

设第 i 个参数为 θ_p，定义灵敏度 $s_t^{(p)} = \partial V_t^{\mathrm{mod}} / \partial \theta_p$。对任务一的状态方程逐项求导，得**前向灵敏度递推**

$$s_{t+1}^{(p)} = A_t\, s_t^{(p)} + b_t^{(p)}, \qquad A_t = 1 + r\Big(1 - \tfrac{2V_t}{K}\Big) W_t f(T_t) - d - kE_t\Big(1 - \tfrac{2\eta V_t}{K}\Big), \tag{1}$$

$$\boldsymbol{b}_t = \begin{pmatrix} V_t\big(1 - V_t/K\big) W_t f(T_t) \\ -V_t \\ -E_t\big(1 - \eta V_t/K\big) V_t \\ kE_t V_t^2/K \end{pmatrix}, \tag{2}$$

其中 $\boldsymbol{b}_t$ 的四个分量依次是右端项对 r, d, k, η 的偏导（注意 $\partial E_{\mathrm{eff}}/\partial \eta = -E_t V_t/K$，故对 η 的导数带正号）。

把 $s_t^{(p)}$ 按列排成灵敏度矩阵 $\boldsymbol{S} \in \mathbb{R}^{N\times 4}$。若 $\boldsymbol{S}$ 的列近似共线，则不同参数组合会产生几乎相同的轨迹，参数**不可识别**。判据是条件数

$$\kappa(\boldsymbol{S}^\top \boldsymbol{S}) = \frac{\lambda_{\max}(\boldsymbol{S}^\top \boldsymbol{S})}{\lambda_{\min}(\boldsymbol{S}^\top \boldsymbol{S})}, \tag{3}$$

经验阈值 $\kappa > 10^6$ 视为弱可识别。

结论（为什么需要月尺度）：A_t 中的 $W_t f(T_t)$ 在年尺度上被平均成接近常数的因子，使 $\boldsymbol{b}_t$ 的前两个分量与 k, η 的分量高度相关，κ 迅速增大；月尺度保留了" 春季大风、夏季生长" 的相位差，$\boldsymbol{S}$ 的列才可能张成四维空间。同理，要单独识别 k，必须让 E_t 在年内有足够变差——这就是为什么 E 必须用**日最大风速**构造，而不是月均风速（见 §3）。

2.4 字段的质量门槛（作为数据约束）

下列条件不是" 建议"，而是**字段能否进入模型**的硬约束；不满足的站点必须降级或剔除，并在此处留下记录。

字段	取值域约束	质量门槛
V	$0 \le V \le 100$	单站训练期缺失率 $\le 20\%$；否则该站不参与标定
W	$0 \le W \le 1$	缺失率 $\le 10\%$；且与第二来源的秩相关 ≥ 0.3
$T, T^{\max}, T^{\min}$	$-40 \le T \le 50$，且 $T^{\min} \le T \le T^{\max}$	物理一致性违反数 $= 0$; 与第二来源偏差 $\lvert\Delta T\rvert \le 3°\mathrm{C}$
E	$E \ge 0$，且 $\mathrm{median}(E) > 0$	若 $> 50\%$ 的月份 $E = 0$，说明口径把信号抹平，须重算
λ	$0 < \lambda < 1$	事件数 ≥ 10，否则只能给区间不能给点估计

表 4 字段的取值域与质量门槛（可直接作为预处理阶段的验收条件）

3 任务一：植被—水分—风沙耦合动力学

3.1 建模思路：把一年的变化拆成三个可解释的过程

题目要求" 植被覆盖度与土壤有效含水量耦合"，背景又强调风沙。若直接把覆盖度写成时间的函数，就只剩拟合而没有机理。因此把一年的变化拆成三块，每块都有独立物理含义，再用两个耦合通道连起来：

1. **生长**：水分充足、温度适宜时覆盖度上升，但受资源上限约束（Logistic 型）；
2. **衰亡**：自然枯死，与现存覆盖度成正比（一阶衰减）；
3. **风蚀损伤**：风沙打磨与埋压使覆盖度下降；而植被越密、地表越粗糙，风蚀越弱。

两个耦合通道：水分 W 进入生长项（水限制生长）；覆盖度 V 进入风蚀项（植被削弱风蚀），风蚀再反过来削减植被。这样" 植被—水分—风沙" 两两有反馈，且没有引入无法标定的额外状态。

3.2 状态方程与逐项解释

$$\boxed{V_{t+1} = V_t + \underbrace{r\,V_t\Big(1-\frac{V_t}{K}\Big)W_t\,f(T_t)}_{\text{生长项}G} - \underbrace{d\,V_t}_{\text{衰亡项}L} - \underbrace{k\,E_{\mathrm{eff},t}\,V_t}_{\text{风蚀项}D}} \tag{4}$$

符号	含义	单位	类型
V_t	第 t 年末植被覆盖度（状态变量）	%	观测/派生
W_t	根区水分胁迫（0 全干，1 不受限）	—	观测/归一
T_t	年平均气温	℃	观测
$E_{\mathrm{eff},t}$	有效侵蚀强度（经植被遮蔽修正）	—	派生
K	局地承载上限（覆盖度上限）	%	由 V 定
r	内在增长率	a^{-1}	标定
d	自然衰亡率	a^{-1}	标定
k	风蚀损伤系数	—	标定
η	植被遮蔽系数（0 无遮蔽，1 完全遮蔽）	—	标定
$f(T)$	温度响应因子，$f \in [0,1]$	—	设定

表 5 任务一的状态、参数与单位

逐项解释。

- **生长项** $G = rV(1-V/K)Wf(T)$：rV 是" 每株每年能长多少"（指数增长）；$(1-V/K)$ 是**资源饱和因子**——$V \to K$ 时它趋于 0，保证覆盖度不会无限增长；再乘 W（水不够就长不动）与 $f(T)$（太冷不长）。三项相乘意味着**三个条件必须同时满足**才生长，这是连乘而不是相加的原因：水、热、资源是" 与" 关系，不是" 或" 关系。
- **衰亡项** $L = dV$：每年固定比例枯死，对应一阶线性衰减，半衰期 $\ln 2/d$。
- **风蚀项** $D = kE_{\mathrm{eff}}V$：V 是可被损伤的植被量，kE_{eff} 是单位植被的**相对**损伤率。$k \geq 0$ 是物理约束（风蚀只会减少植被）。

3.3 辅助关系：遮蔽、温度响应、侵蚀强度、承载上限

$$E_{\mathrm{eff},t} = E_t\Big(1-\eta\frac{V_t}{K}\Big), \tag{5}$$

$$f(T_t) = \min\Big\{1,\ \max\Big\{0,\ \frac{T_t-5}{20}\Big\}\Big\}, \tag{6}$$

$$E_t = \frac{q_t}{\overline{q}}, \qquad q_t = C\frac{\rho}{g}u_{*t}^2\big(u_{*t}-u_{*T}\big), \qquad u_{*t} = \frac{\kappa\,u_{10,t}^{\max}}{\ln(10/z_0)}, \tag{7}$$

$$K = 1.15 \times Q_{0.95}\big(\{V_t\}_{t\in\mathcal{T}_{\mathrm{train}}}\big). \tag{8}$$

每一式的含义。

- 式 (5)：遮蔽因子 $(1-\eta V/K)$ 随覆盖度线性下降，$\eta=0$ 表示植被完全不挡风，$\eta=1$ 表示覆盖度达到上限时风蚀被完全屏蔽。线性形式是可标定的最简形式；若用指数形式 $\exp(-\eta V/K)$，参数含义不变但多一处非线性，年尺度数据不足以区分两者。
- 式 (6)：梯形温度响应。低于 5°C 不生长（避免冬季虚假增长），5–25°C 线性上升，高于 25°C 不再额外促进（避免高温月份高估）。
- 式 (7)：Lettau 输沙公式给出**单位宽度**质量通量 q（$\mathrm{kg\,m^{-1}s^{-1}}$）。其中 $\kappa=0.40$ 为卡门常数，z_0 为粗糙度长度，u_* 为摩擦速度，u_{*T} 为起沙阈值对应的摩擦速度，C,ρ,g 为经验系数、空气密度与重力加速度。**为什么要归一成无量纲指数：**q 要变成" 某区段每年多少吨" 必须再知道区段宽度、面积与时间，而题目没给；强行换算会造成量纲不闭合。因此只用站内归一 $E_t=q_t/\overline{q}$，它表达" 相对风蚀强度"（1 表示与多年平均相当），不承担绝对输沙量的解释。
- 式 (8)：$Q_{0.95}$ 是训练期 V 的 95% 分位，乘 1.15 作为安全系数。用分位而非最大值，是为了避免单年异常（如灌溉绿洲）把上限抬高。

注 1 (为什么用日最大风速构造 E)**.** *若用月均风速 u_{10} 代入式 (7)，在干旱区月均风速常低于起沙阈值，q 在多数月份被截断为 0，E 退化成一列零，k 必然标定为 0。这不是" 风蚀不重要"，而是" 口径把信号抹掉了"。沙粒起动由阵风控制，因此必须用***日最大风速***（或其月内均值）作为 $u_{10}^{\max}$。*

3.4 无量纲化与稳态解

令 $x_t=V_t/K\in[0,1]$ 为**相对覆盖度**，代入式 (4) 并两边除以 K：

$$x_{t+1}=x_t\Big[1+r(1-x_t)W_t f(T_t)-d-kE_t(1-\eta x_t)\Big]. \tag{9}$$

稳态要求 $x_{t+1}=x_t=x^*$。若 $x^*>0$，两边约去 x^*：

$$r(1-x^*)Wf(T)-d-kE(1-\eta x^*)=0, \tag{10}$$

整理得**稳态相对覆盖度**

$$\boxed{x^*=\frac{r\,Wf(T)-d-kE}{r\,Wf(T)-kE\eta}} \qquad\Longrightarrow\qquad V^*=K\,x^*. \tag{11}$$

命题 1 (稳态的可行性与单调性)**.** *记 $R:=rWf(T)$ 为" 有效增长率"。若 $R>d+kE$，则 (i) $x^*\in(0,1)$ 且唯一；(ii) $\partial x^*/\partial R>0$；(iii) $\partial x^*/\partial(kE)<0$（当 $\eta<1$）。*

证明. 由 $R>d+kE\geq kE\geq kE\eta$ 知式 (11) 的分母 $R-kE\eta>0$。分子 $R-d-kE>0$，故 $x^*>0$；又 $1-x^*=\dfrac{(R-kE\eta)-(R-d-kE)}{R-kE\eta}=\dfrac{d+kE(1-\eta)}{R-kE\eta}\geq 0$，故 $x^*\leq 1$，等号仅在 $d=0$ 且 $kE(1-\eta)=0$ 时成立。求偏导：

$$\frac{\partial x^*}{\partial R}=\frac{(R-kE\eta)-(R-d-kE)}{(R-kE\eta)^2}=\frac{d+kE(1-\eta)}{(R-kE\eta)^2}\ \geq 0,$$

$$\frac{\partial x^*}{\partial(kE)}=\frac{-(R-kE\eta)+\eta(R-d-kE)}{(R-kE\eta)^2}=\frac{-R(1-\eta)-\eta d}{(R-kE\eta)^2}\ <0\quad(\eta<1).$$

□

这个命题的用处。 (i) 给出**系统不退化的充分条件** $R > d + kE$：有效生长必须超过自然衰亡与风蚀损失之和。(ii) 说明**补水一定有效**：补水提高 W，从而提高 R，x^* 单调上升——这正是任务二把" 补水 I_t" 当作决策变量的合法性来源。(iii) 说明**风蚀一定有害**，且 η 越接近 1（遮蔽越强）危害越小，这为" 沙障＋植被" 的组合措施提供了理论依据。

3.5 参数、约束与标定

3.5.1 参数分类

参数	处理方式	理由	取值域（约束）
K	固定（式 (8)）	自由拟合必顶到边界，不可识别	$K > 0$
r, d, k, η	标定	决定动态快慢与风蚀强度	$r \in [0.02, 1.5]$，$d \in [0, 0.3]$，$k \in [0, 0.5]$，$\eta \in [0, 0.95]$
$f(T)$ 形式	固定	常规温度响应，避免过拟合	—
W_t, E_t, T_t	直接用观测/派生	不另造状态，避免量纲问题	见表 4
u_{*T}, z_0, C	取文献常用值	无法逐站校准	—

表 6 任务一的参数处理

3.5.2 约束条件

标定问题必须满足三类约束，缺一不可：

$$\theta = (r, d, k, \eta) \in \Theta = [0.02, 1.5] \times [0, 0.3] \times [0, 0.5] \times [0, 0.95], \quad \text{（盒约束）} \tag{12}$$

$$d + kE_{\max} \le 1, \quad \text{保证} V_{t+1} \ge V_t(1 - d - kE_{\text{eff}}) \ge 0, \quad \text{（非负性）} \tag{13}$$

$$k \ge 0, \quad \eta \ge 0, \quad r > 0, \quad d \ge 0. \quad \text{（物理符号）} \tag{14}$$

式 (13) 常被忽略：若 $d + kE$ 超过 1，模型会给出负覆盖度，后续所有对数、比值与马尔可夫链都会失效。

3.5.3 标定问题

$$\min_{\theta \in \Theta} \; J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \left(V_t^{\text{mod}}(\theta) - \tilde{V}_t \right)^2 \tag{15}$$

其中 $V_t^{\text{mod}}(\theta)$ 由式 (4) 从初始观测 $\tilde{V}_0$ 逐年递推得到，N 为训练年数。

为什么不用梯度法（Newton/Levenberg–Marquardt）作为主算法。 目标函数通过逐年递推定义，梯度需靠式 (1) 的灵敏度递推得到；理论上可算，但 $J(\theta)$ 在边界处不可微（$k = 0$ 被截断），且只有 4 个参数，二阶方法的实现与调参成本高于收益。

为什么用坐标下降＋多起点，而不是遗传算法/粒子群。 (i) 参数只有 4 个、每个都有明确物理区间，坐标下降的每步都可在区间内解释；(ii) 目标函数无解析梯度但有界，坐标下降不需要求导、不会因步长发散；(iii) 多起点（本文取 25 组）用于跳出局部极小；(iv) 遗传算法/粒子群引入随机性且需要调种群规模，对本问题属于" 用大炮打蚊子"。

Algorithm 1 任务一参数标定（坐标下降＋多起点）

Require: 训练期观测 $\{\tilde{V}_t, W_t, E_t, T_t\}_{t=1}^{N}$，上限 K，重复次数 M
Ensure: 参数 $\hat{\theta}$，拟合值 $\{V_t^{\mathrm{mod}}\}$

由式 (8) 计算 K
for $m = 1$ **to** M **do**
  在 Θ 内均匀随机取初值 $\theta^{(0)}$
  for 步长 $\Delta \in \{0.30, 0.15, 0.08, 0.04, 0.02, 0.01, 0.008\}$ **do**
    repeat
      for 每个参数 $p = 1, \ldots, 4$ **do**
        试探 $\theta_p \pm \Delta$（截断到区间），计算 J（式 (15)）
        若下降则接受，否则回退
      end for
    until 本轮无改进
  end for
  记录 $J(\theta^{(m)})$
end for
return $\hat{\theta} = \arg\min_m J(\theta^{(m)})$ 及其轨迹

复杂度与停止准则。 每次 J 的计算是 $O(N)$；一次完整坐标下降约 $7 \times 60 \times 8$ 次目标函数调用；25 组多起点总计算量约 10^5 次递推，单站秒级完成。停止准则为" 步长降到 0.008 且一整轮无改进"。

3.5.4 可识别性诊断（对应式 (3)）

标定完成后必须报告 $\kappa(\boldsymbol{S}^{\top}\boldsymbol{S})$ 与各参数的置信区间（可用残差自助法得到）。若某参数的区间覆盖整个取值域，则该参数**不可识别**，只能作为情景参数进入任务二、三，并在正文明确写" 未识别"，而不是假装估出了真值。

3.6 检验指标

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_t (\hat{V}_t - \tilde{V}_t)^2}{\sum_t (\tilde{V}_t - \bar{\tilde{V}})^2}, \tag{16}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_t (\hat{V}_t - \tilde{V}_t)^2}, \tag{17}$$

$$e_t^{1\mathrm{yr}} = \left|\hat{V}_{t+1|t} - \tilde{V}_{t+1}\right|, \qquad \text{（以上一年实测为初值，只推一年）} \tag{18}$$

并设**持续性基线** $\hat{V}_{t+1}^{\mathrm{pers}} = \tilde{V}_t$：若模型的一年外推误差不优于” 下一年等于今年”，则模型没有提供增量信息（式 (18) 与基线的比较是必须报告的）。

3.7 敏感性设计（只给设计，不给结果）

固定 (r, d, η)，令 k 在 $\{0, 0.02, 0.05, 0.1\}$ 上取值，重算 x^*（式 (11)），考察 $\Delta x^*/x^*$；同时令 W 在 $\pm 20\%$ 内变动，得到” 风蚀 vs 水分” 的相对重要性曲面。这是把”k 不可识别” 转化为” 若 k 取某值，结论会怎样” 的标准做法。

4 任务二：投资、调度与劳动力的动态优化

复核更正（2026-11-11）。 原稿仅以累计面积为状态，将新增面积补水与全域稳态收益相配，遗漏了全期预算、存量光伏现金流及完整投资分类。现改为按建植批次携带任务一的植被与有效储水状态，在有限灌溉策略库内求解混合整数动态优化模型，不再采用仅含累计面积的 Bellman 递推。原有线性补水响应和光伏面积占比阈值不再适用。更正只涉及模型、参数和约束；计算结果另文报告。

4.1 时间、状态和决策

规划期 $t = 0, \ldots, T-1$，T 在题目建议的 10–20 年内选择。一批生态治理单元用 $j = (s, p)$ 表示，其中 s 为建植年，p 为全寿命灌溉策略。年新增面积与光伏容量分别按 Δ_A hm^2、Δ_P kW 离散。n_{sp}、z_s 为非负整数，面积 $a_{sp} = \Delta_A n_{sp}$，装机 $y_s = \Delta_P z_s$。同批次采用相同初态与气候驱动，面积只缩放水量、工时、费用和生态积分。策略库须同时包含不补水、恒定、随林龄增加和随林龄减少的定额，避免先验固定“先多后少”。

年初建植并支付建设费，年内治理面积全部计养护，年末支付运维并更新植被。光伏建设费在年初支付、年末投产，**下一年**才计发电与运维。初始生态治理面积、光伏资产均为零；初始植被与储水是每批拟治理地的情景条件，不是从优化中免费生成的实测水源。若初始储水需人工灌入，必须纳入该批供水账。生态与光伏用地按不重叠处理，不凭空叠加板下植被收益。

$$A_t = \sum_{s \le t, p} a_{sp}, \qquad a_t = \sum_{p} a_{tp}, \tag{19}$$

$$P_t^{\mathrm{inst}} = \sum_{s \le t} y_s, \qquad P_t^{\mathrm{op}} = \sum_{s < t} y_s. \tag{20}$$

系统状态为各在役批次 $(V_{sp,t}, M_{sp,t})$、光伏分龄资产、累计用地、剩余预算。原来仅有 A_t 的状态不足以区分“新植”和“成熟”、“有水”和“缺水”地块。

4.2 任务一接口与生态指标

对每个策略的林龄 $h = t - s$ 年定额 $q_{p,h}$（mm/年），直接调用任务一复核后的水量模块：

$$(M_{sp,t+1}, \omega_{sp,t}) = \mathcal{W}(V_{sp,t}, M_{sp,t}, q_{p,t-s}; \text{逐月气候与水分参数}), \tag{21}$$

其中 ω 为实际/潜在蒸腾比，不是凭空拟合的补水线性响应；月内子步保留质量守恒。

$$V_{sp,t+1} = V_{sp,t} + rV_{sp,t}(1 - V_{sp,t}/K)\omega_{sp,t} - dV_{sp,t} - kE_t(1 - \eta V_{sp,t}/K)V_{sp,t}. \tag{22}$$

基准继承任务一的 $k = 0$ 情景；不能据此报告实测减蚀吨数。生态积分取

$$H = \sum_{t=0}^{T-1} \sum_{s \le t,p} a_{sp} \frac{V_{sp,t}}{K} \quad [\mathrm{hm}^2 \cdot \mathrm{year}].$$

年内覆盖按任务一的年初状态保持，不能把年末生长量提前享受一年。H 是治理地覆盖达成率的面积时间积分，**不是因果新增生态效益、货币收益或实测输沙减量**。未治理地反事实尚未标定，因此不能声称已扣除了自然恢复。

4.3 资金分配、劳动和现金流

将支出严格分成生态建设 C_t^b、全部运维补水 C_t^o、光伏收益设施建设 C_t^p。设 w_c 为光伏年清洗量（m^3/kW），Q_t^e 为生态毛取水量。

$$C_t^b = c_b a_t, \qquad C_t^p = c_p y_t, \tag{23}$$

$$Q_t = Q_t^e + w_c P_t^{\mathrm{op}}, \qquad Q_t^e = 10 \sum_{s \le t,p} a_{sp} q_{p,t-s}, \tag{24}$$

$$C_t^o = c_m A_t + c_{pm} P_t^{\mathrm{op}} + c_w Q_t, \qquad D_t = C_t^b + C_t^o + C_t^p, \tag{25}$$

$$(f_t^b, f_t^o, f_t^p) = (C_t^b, C_t^o, C_t^p)/D_t \quad (D_t > 0). \tag{26}$$

三类资金及比例由活动决策与上述等式联立确定；消去冗余资金变量不等于省略投资结构。无支出年比例未定义，不伪造为三项同时零并声称比例和为一。光伏运维归入运维，不重复归入收益设施建设。单价按含人工包价假设，劳动需求为

$$L_t = \ell_b a_t + \ell_m A_t + \ell_p y_t + \ell_{pm} P_t^{\mathrm{op}},$$

单位为人日/年。L_t 是与工作量相等的投入决策，约束可用劳动力；不再另加一遍工资。工种、季节与雇工价格细化需要外部工效证据。

首个运行年的净上网比产出为 e_0，年衰减率为 d_p，净结算电价为 p_e：

$$G_t = \sum_{s<t} y_s e_0 (1 - d_p)^{t-s-1}, \qquad R_t = p_e G_t.$$

净上网口径已包含转换、积尘、限电等综合损失，不再重复乘同类折减。没有按新增面积的一次性收入冒充全寿命发电收入。

4.4 硬约束与量纲

$$D_t \le B_t, \qquad \sum_t D_t \le B_{\mathrm{tot}}, \tag{27}$$

$$Q_t \le Q_t^{\max}, \qquad Q_{t,m} \le Q_{t,m}^{\max} \quad (m = 1, \dots, 12), \tag{28}$$

$$A_t + \alpha_p P_t^{\mathrm{inst}} \le A^{\max}, \quad a_t \le a_t^{\max}, \quad P_t^{\mathrm{inst}} \le P^{\max}, \tag{29}$$

$$L_t \le L_t^{\max}, \tag{30}$$

$$n_{sp}, z_s \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \qquad p \in \mathcal{P}. \tag{31}$$

这里面积统一 hm^2，1 mm 作用于 1 hm^2 为 10 m^3；若面积改为千 hm^2，体积才是 Ia 万 m^3，不得再除 1000。取水涵盖**全部在役批次**，不仅是新增面积。月取水按任务一的温度加权蒸散比例分配，清洗水均匀分月；这属于有限调度策略假设，不能称逐月自由控制的最优解。降雨不计作人工取水。

预算是未贴现的全期**总支出**，收入不冲抵支出限额，也不循环再投资；贴现只作用于目标。各年预算上限、水量上限及劳力上限必须同时满足。可附加投资结构情景：

$$\underline{f}_p \sum_t D_t \le \sum_t C_t^p \le \overline{f}_p \sum_t D_t.$$

该全期比例约束与逐年三类比例不是同一个量。默认不强迫建设光伏。

4.5 生态与成本的权衡及求解范围

资本在年初发生，运维和收入在年末发生，$\delta = (1 + i_d)^{-1}$，i_d 为贴现率（区别于任务三退化阈值系数）。定义净现成本

$$N = \sum_{t=0}^{T-1} \left[\delta^t (C_t^b + C_t^p) + \delta^{t+1} (C_t^o - R_t) \right]. \tag{32}$$

不用任意价格把生态指标伪装成现金收入。采用 ε 约束：

$$\min N \quad \text{s.t. } H \ge H_{\mathrm{req}}, \quad \text{式 (27)–(31)}. \tag{33}$$

先求相同资源约束下的最大生态参考，再以一组 H_{req} 求成本–生态可行前沿。目标比例是政策情景选择，**不是题面给定权重**。敏感性比较保持同一个绝对生态目标，防止通过降低保护要求制造“更便宜”的假象。整数跳变和求解容差下的有限点列不等于光滑、完整的帕累托曲线。

给定灌溉策略后，任务一的非线性动态先生成每单位面积的逐龄系数；在空间可加且不共享土壤状态的假设下，目标和资源占用关于面积块、光伏块均为线性，因此得到混合整数线性模型。最优性证书**只对策略库与面积网格内的模型有效**，不外推为全体连续水量路径的全局最优。必须记录可行性、最优界和间隙；若时间限制内只有可行解，不能写成已证明的精确最优。最大生态参考也受相同界限约束。用更细面积网格与恒定定额子库对照，揭示离散和策略空间的影响。

4.6 可执行判据与适用边界

候选光伏建设年 s 的独立财务筛查为

$$p_e \geq p_e^{\mathrm{BE}}(s) = \frac{c_p + \sum_{t=s+1}^{T-1} \delta^{t+1-s}(c_{pm} + c_w w_c)}{\sum_{t=s+1}^{T-1} \delta^{t+1-s} e_0 (1-d_p)^{t-s-1}}. \tag{34}$$

这是独立项目收支平衡条件，**不是系统最优的充分条件**。立项还要检查全期预算、年度预算、每月水量、土地和劳动余量，并在固定生态目标下比较“包含/不包含该项”的全期最优净成本及求解界。资源紧张时有机会成本，不能仅用正独立 NPV 决定实施。没有候选解时应报告不可行或尚无可行解，不补造数值。

模型不计融资、所得税、残值及期末后现金流；不能据此断言工程第 T 年后可以停止养护。有限期截断、初始植被、储水、策略库、未核实的工程价格及取水许可均限制结论外推。任务一的长期情景也不能在任务二里突然变成精准预测。

参数	含义与证据类别	单位
c_b, c_m	生态建设（本地异类项目参考迁移）、运维（待定价）	元/hm^2；元/(hm^2 年)
c_w	综合供水成本，未核实本地合同	元/m^3
c_p, c_{pm}	光伏资本及年运维，工程情景	元/kW；元/(kW 年)
e_0, p_e, d_p	净上网比产出、电价、衰减；衰减有历史文献参考	kWh/(kW 年)；元/kWh；年 $^{-1}$
B_{tot}, B_t	总预算与年度额度，规划假设	元
$Q_t^{\max}, Q_{t,m}^{\max}$	年/月外部供水上限，需取水批复	m^3
$A^{\max}, a_t^{\max}$	合法用地与年建设能力，规划假设	hm^2
$L_t^{\max}, \ell.$	可用劳动、单位建设或运维工效，待工时调查	人日及相应单位工效

表 7 任务二参数类别；未核实的数值不得列为观测

检验至少涵盖光伏电价、建设费、投资比例下界、存量运维、供水、预算与劳动限制，并对初始植被、有效储水容量和面积离散作结构性敏感性分析。建模可实现并不等于工程参数已齐备；在本地合同、用地与水量批复缺失时，只能报告条件规划情景。

5 任务三：随机灾害下的韧性

5.1 灾害过程：复合泊松

设第 t 年灾害发生次数 $N_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$，各次独立；第 q 次事件的损失比例 $u_q \sim F_u$（取 $U(u_{\mathrm{lo}}, u_{\mathrm{hi}})$）。一年内的总冲击（对数尺度）为 $\sum_{q=1}^{N_t} \ln(1-u_q)$，其期望为

$$\mathbb{E}\Big[\prod_{q=1}^{N_t}(1-u_q)\Big] = \exp\Big\{-\lambda\,\mathbb{E}[u]\Big\} \quad (\text{小} u \text{ 近似}), \tag{35}$$

即” 事件频率 λ” 与” 单次幅度 $\mathbb{E}[u]$” 以乘积形式进入，二者在年尺度上**不可分别识别**——这是任务三最重要的建模限制，因此敏感性必须做 $(\lambda, \mathbb{E}[u])$ 的**等值线**，而不是各自单因素。

5.2 状态离散与转移矩阵

把覆盖度离散为 n 个状态 $v_j = j\Delta_v$，$j = 0, \dots, n-1$，$\Delta_v = v_{\max}/(n-1)$，$v_{\max} = 1.5K$。吸收态集合 $\mathcal{S}_0 = \{v_j : v_j < v_{\text{crit}}\}$，$v_{\text{crit}} = \rho K$（退化阈值）。设 $\pi(\cdot)$ 为" 把连续值投影到最近网格点" 的算子，则一步转移矩阵

$$P_{ij} = (1-\lambda)\,\mathbf{1}\big[\pi\big(F(v_i)\big) = j\big] + \lambda \cdot \frac{1}{n_u}\sum_{q=1}^{n_u} \mathbf{1}\big[\pi\big(F(v_i(1-u_q))\big) = j\big]\,, \tag{36}$$

其中 $F(\cdot)$ 是任务一的右端映射（式 (4)），n_u 为 u 的分位点个数（数值积分）。式 (36) 的第一项是" 本年无灾害、按动力学演化"，第二项是" 发生一次灾害、按比例削减后再演化"。

注 2 (冲击与生长的次序)**.** 式 (36) 取"先冲击、后生长"。若把灾害视为年末一次性事件，则应写成 $F(v_i)(1-u_q)$，两种次序给出不同的 P。本文固定一种，并在敏感性中对照另一种，避免"结论依赖未声明的约定"。

矩阵性质（可作为实现的验收条件）。 P 必须满足：(i) $P_{ij} \geq 0$；(ii) $\sum_j P_{ij} = 1$（行随机）；(iii) 对 $v_i \in \mathcal{S}_0$，$P_{ii} = 1$（吸收态自封）。数值实现后应逐行检查这三条，否则 $(I-Q)^{-1}$ 会给出负数或发散的期望时间。

5.3 吸收马尔可夫链的两个闭式指标

把非吸收状态抽出，得到子矩阵 Q（$|Q| = n - |\mathcal{S}_0|$）。基本矩阵

$$\boldsymbol{N} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{Q})^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \boldsymbol{Q}^k, \tag{37}$$

其元素 N_{ij} 是" 从状态 i 出发、被吸收前在状态 j 的平均停留年数"。由此

$$\mathbb{E}[\tau] = \boldsymbol{N}\mathbf{1}, \tag{38}$$

$$\mathrm{Var}[\tau] = (2\boldsymbol{N} - \boldsymbol{I})\boldsymbol{N}\mathbf{1} - \mathbb{E}[\tau] \circ \mathbb{E}[\tau], \tag{39}$$

$$\mathbb{P}(\tau \leq T) = 1 - \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{p}_0, \tag{40}$$

其中 $\boldsymbol{p}_0$ 为初始状态分布（通常置于 $v = K$ 所在格点），$\circ$ 为逐元素乘。

逐式解释。 式 (38)：按行求和即" 从 i 出发到被吸收的平均年数"，这就是**期望寿命**（韧性的一种度量）。式 (39) 给出波动，用于说明" 平均 50 年退化" 与"10 年内就有 30% 概率退化" 是两件事。式 (40)：$\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{p}_0$ 是"T 年后仍未退化" 的概率向量之和，取补即 T **年内退化概率**。两个指标一个给" 时间"、一个给" 概率"，合起来才构成完整的韧性描述。

为什么用吸收链而不是只做蒙特卡洛。 蒙特卡洛只能给数值与置信区间，不能解释" 为什么"；吸收链给出**闭式解**，可以直接对 λ、η、v_{crit} 求导做敏感性，且没有模拟误差。两者并用：解析解给结构，蒙特卡洛给校验（第 5.5 节）。

5.4 长期预测：把趋势放进转移矩阵

题目要求" 气候变化趋势本身在改变风速与湿润指数的基准水平"。做法是让参数随时间变化：

$$E_t = E_0(1+\alpha_E t), \qquad W_t = W_0(1+\alpha_W t), \qquad \lambda_t = \lambda_0(1+\alpha_\lambda t), \tag{41}$$

并逐项截断到物理区间（$E_t \geq 0$，$W_t \in [0,1]$，$\lambda_t \in (0,1)$）。此时 Q 变为时变矩阵 Q_t，生存概率写成乘积形式

$$\mathbb{P}(\tau > T) = \mathbf{1}^\top \Big(\prod_{t=0}^{T-1} \boldsymbol{Q}_t \Big) \boldsymbol{p}_0, \tag{42}$$

注意**矩阵乘法不交换**，必须按时间顺序左乘。若 $\alpha_E > 0$ 或 $\alpha_W < 0$，x_t^*（式 (11)）逐年下移，$\mathbb{P}(\tau \leq T)$ 随 T 加速上升——这就是" 气候趋势放大风险" 的数学表达。

5.5 蒙特卡洛校验

独立抽 M 条路径：每年先抽 $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda_t)$，再抽 N_t 个 u_q，按式 (4) 递推，记录首次低于 v_{crit} 的年份。估计量

$$\hat{p}_T = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}[\tau_m \leq T], \qquad \text{CI}_{95\%} \approx \hat{p}_T \pm 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}_T(1-\hat{p}_T)}{M}}. \tag{43}$$

校验判据：解析值应落在蒙特卡洛的 95% 置信区间内；若系统性偏离，说明离散化（网格数 n、冲击分位点 n_u）不足，或矩阵构造有误。

Algorithm 2 任务三：吸收链指标与蒙特卡洛校验

Require: 任务一参数 $\hat{\theta}$，K，λ，F_u，v_{crit}，网格数 n，路径数 M，期限 T
Ensure: $\mathbb{E}[\tau]$，$\mathbb{P}(\tau \leq T)$ 的解析值与 MC 值

```
构造网格 {v_j}；标记吸收态 S_0
按式 (36) 填充 P；逐行检查行随机性与吸收性
抽出 Q，计算 N = (I − Q)^{-1}
由式 (38)、(40) 算解析指标
for m = 1 to M do
    v ← K
    for t = 1 to T do
        抽 N_t
        for q = 1 to N_t do
            v ← v(1 − u_q)
        end for
        v ← F(v)
        if v < v_crit then
            记录 τ_m = t；跳出
        end if
    end for
end for
由式 (43) 算 p̂_T 与置信区间，与解析值对照
```

5.6 任务三的参数与约束

参数	含义	单位	约束
λ	灾害事件年频率	a^{-1}	$0<\lambda<1$；由超阈频率估计
$u_{\mathrm{lo}}, u_{\mathrm{hi}}$	单次损失比例上下界	—	$0<u_{\mathrm{lo}}<u_{\mathrm{hi}}<1$
v_{crit}	退化阈值	%	$v_{\mathrm{crit}}=\rho K$，$\rho\in(0,1)$
n	覆盖度网格数	—	$n\ge 100$（离散误差 $O(1/n)$）
n_u	冲击分位点数	—	$n_u\ge 10$
$\alpha_E, \alpha_W, \alpha_\lambda$	气候趋势系数	a^{-1}	由趋势检验给出区间
T	评估期限	a	30–50 年

表 8 任务三的参数与约束

三条一致性约束。 (i) 任务三的 $F(\cdot)$ 必须与任务一同一个函数、同一组参数，不得另拟；(ii) $v_{\mathrm{crit}}<K$，否则初始状态即为吸收态，模型无意义；(iii) λ 与 u 的估计必须来自同一口径的日值序列（同为日最大风速超阈），不能一个用月均、一个用日值。

6 模型检验与灵敏度的总体设计

6.1 三问各自的检验指标

任务	指标	判据
任务一	R^2（式 (16)）、RMSE（式 (17)）、一年外推误差（式 (18)）	一年外推误差应**优于**持续性基线；R^2 只作参考
任务一	可识别性 $\kappa(\boldsymbol{S}^{\top}\boldsymbol{S})$（式 (3)）	报告条件数与参数区间；不可识别者标为情景参数
任务二	最优性	小实例穷举对照、逐批回放及资源账本；报告整数求解界与间隙
任务二	敏感性	固定绝对生态目标下的单因素情景、路径结构与净现成本
任务三	解析 vs 蒙特卡洛	解析值落在 MC 的 95% 置信区间内
任务三	离散化收敛	n 加倍后 $\mathbb{P}(\tau\le T)$ 变化 $<1\%$

表 9 检验指标与判据

6.2 跨任务的一致性检验

三问共用同一个 F 与同一组 $\hat{\theta}$，因此可以做两个交叉检验：(i) 任务三应继承任务二各批次末年 (V, M) 和资产状态；建设规模增加不保证单位面积退化概率下降；(ii) 把任务三的 λ 调为 0，退

化概率应趋于 0、期望首达时间应趋于 ∞——若数值上不是这样，说明转移矩阵或吸收态设置有误。

A　符号总表

表 10　符号总表

符号	含义	单位	类型
V_t	植被覆盖度（状态变量）	%	观测/派生
W_t	根区水分胁迫（0–1）	—	观测/归一
T_t	年平均气温	°C	观测
E_t	无量纲侵蚀指数	—	派生
$E_{\mathrm{eff},t}$	遮蔽修正后的有效侵蚀强度	—	派生
K	承载上限	%	由观测定
K_s	水分胁迫系数（补水后）	—	派生
r	内在增长率	a^{-1}	标定
d	自然衰亡率	a^{-1}	标定
k	风蚀损伤系数	—	标定
η	植被遮蔽系数	—	标定
$f(T)$	温度响应因子	—	设定
x_t	相对覆盖度 V_t/K	—	派生
x^*	稳态相对覆盖度	—	解析
A_t	累计治理面积（状态）	hm^2	决策派生
a_t	年新增治理面积（决策）	hm^2	决策
$q_{p,h}$	策略库逐龄补水深度	mm/年	情景控制
f_t^b, f_t^o, f_t^p	三类资金分配比例	—	决策派生
δ	贴现因子	—	情景
N, H	净现成本、生态积分	元；hm^2 年	派生
c_b, c_m, c_w	建设、运维、水价	见表 7	情景
p_e, e_0	光伏净结算价、净上网比产出	元/kWh；kWh/(kW 年)	情景
λ	灾害年频率	a^{-1}	估计/情景
u	单次损失比例	—	情景
$\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$	转移矩阵、非吸收子矩阵	—	派生
$\boldsymbol{N}$	基本矩阵 $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{Q})^{-1}$	a	派生

符号	含义	单位	类型
τ	首次退化时间（首达时间）	a	随机变量
v_{crit}	退化阈值	%	情景
$\kappa(\cdot)$	矩阵条件数	—	诊断

B　三问所需字段—公式对照

表 11　三问所需字段与公式对照

公式	需要的字段	若缺该字段的降级方案
式 (4) 生长项	V, W, T	缺 W：用 P/ET_0 构造代理并标为情景
式 (6)	T	缺 T：改用纬度—日序的气候态，误差计入 f
式 (5)、(7)	$u_{10}^{\max}$（日）	只有月均：E 退化，k 不可识别，须声明
式 (8)	V 的训练期分位	样本不足：改用区域文献值并做敏感性
式 (15)	全部状态序列	缺失：按第 2 节的门槛剔除站点
式 (28)	各批次定额、面积、年/月供水上限	缺取水批复：仅作资源情景
式 (34)	全部经济参数	缺单价：给区间，结论写成条件结论
式 (36)	λ、u 分布	缺事件记录：用风速超阈频率作代理
式 (42)	趋势系数 α	缺趋势：令 $\alpha = 0$ 作基准，另做情景

C　参数取值域一览

表 12　参数取值域一览

参数	取值域	来源	是否进入敏感性
r	$[0.02, 1.5]$ a^{-1}	标定	是
d	$[0, 0.3]$ a^{-1}	标定	是
k	$[0, 0.5]$	标定	是（多不可识别）
η	$[0, 0.95]$	标定	是
K	$1.15 \times Q_{0.95}(V)$	观测	是（系数 1.0–1.3）

参数	取值域	来源	是否进入敏感性
ρ（退化阈值系数）	$[0.2, 0.4]$	情景	是
λ	$[0.15, 0.6]$ a^{-1}	估计/情景	是
$\mathbb{E}[u]$	$[0.2, 0.55]$	情景	是（与 λ 联合）
δ	$[0.90, 0.97]$	情景	是
c_b	见表 7	情景	是
c_m	见表 7	情景	是
p_e	见表 7	情景	是
T（规划期）	$[10, 20]$ a	题目建议	是

D 公式速查表

下表把全文的公式压成”一句话含义”，用于快速定位；具体推导与逐项解释见正文对应小节。

表 13 公式速查：式号、一句话含义与所属任务

式号	一句话含义	任务
(1)	灵敏度递推：参数变动如何传到覆盖度轨迹	一
(2)	右端项对 r, d, k, η 的偏导向量	一
(3)	可识别性判据（条件数）	一
(4)	覆盖度逐年更新＝原覆盖度＋生长－衰亡－风蚀	一
(5)	有效侵蚀强度＝侵蚀指数 ×（1 －遮蔽因子）	一
(6)	温度响应：低于 5°C 不生长，高于 25°C 不再促进	一
(7)	由日最大风速算无量纲侵蚀指数（站内归一）	一
(8)	承载上限＝覆盖度训练期 95% 分位 ×1.15	一
(9)	无量纲化后的相对覆盖度递推	一
(10)	稳态条件：生长＝衰亡＋风蚀	一
(11)	旧外生水分条件稳态式（非任务二动态接口）	一
(12)	参数盒约束（含非负性与物理符号，另见式 (13)、(14)）	一
(15)	参数标定的最小二乘目标函数	一
(16)	拟合优度 R^2（只作参考）	一
(17)	均方根误差	一

式号	一句话含义	任务
(18)	一年外推误差（须优于持续性基线）	一
(27)	预算约束	二
(28)	全部在役批次的年/月取水约束（面积为 hm^2 时，体积为 $10Ia\ \mathrm{m}^3$）	二
(29)	土地约束	二
(30)	劳动力约束	二
(31)	决策离散集	二
(32)	贴现净成本：建设＋运维＋补水－光伏现金收入	二
(21)	逐批调用任务一有效储水与蒸腾模块	二
(22)	逐批植被状态转移（非瞬时稳态）	二
(33)	固定生态目标下的全期净成本最小化	二
(34)	光伏独立收支平衡电价（非系统最优充分条件）	二
(35)	复合泊松冲击的期望衰减（λ 与 $\mathbb{E}[u]$ 不可分）	三
(36)	一步转移矩阵＝无灾漂移＋有灾削减	三
(37)	基本矩阵 $\boldsymbol{N}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{Q})^{-1}$	三
(38)	期望首达时间（平均多少年退化）	三
(39)	首达时间的方差	三
(40)	T 年内退化概率（韧性主指标）	三
(41)	风速、湿润、事件频率的线性气候趋势	三
(42)	时变转移矩阵下的生存概率（矩阵连乘）	三
(43)	蒙特卡洛估计量与 95% 置信区间	三

2026-11-10 复核更正：任务一当前模型

适用范围。本节替代前文任务一的水分定义、标定口径及其向后续任务的接口。任务二现按 2026-11-11 更正节作情景实现；任务三仍为待验证方案，不能视为已经求解。本文只规定模型、参数和约束，不规定编程交付物。题目并未给定数值权重、灌溉定额或工程预算；以下情景值均不冒充题干常数。

两个状态与尺度。 V_y 是年度生长季（6–9 月）NDVI 派生覆盖指标，沿用端元 0.05/0.85，不是直接测量的地面覆盖率或年末覆盖率。M_j 是根区高于凋萎点的可利用储水量（mm），$0 \le M_j \le C$；M_j/C 是有效水分比例。年内固定 V_y 计算水分过程，年末更新植被：

$$V_{y+1} = V_y + rV_y(1 - V_y/K)\overline{W}_y - dV_y - kE_y(1 - \eta V_y/K)V_y.$$

年尺度温度影响并入有效增长率 r，不得再将年平均温度因子乘入生长项。温度响应仍用于潜在蒸腾的季节分配；这是一种简化假设，不是温度恒定的实证结论。

储水闭合。 每个月的降水、参考蒸散及分配到该月的灌溉均匀分配到当月各天，作为数值子步假设，不能称为真实逐日天气。子步 j 的潜在蒸腾为

$$D_j = c\min(1, 2f_{c,y})f(T_j)ET_{0,j}, \qquad f_{c,y} = \mathrm{clip}(V_y/V_{\mathrm{full}}, 0, 1).$$

f_c 只是采用局地端元的覆盖代理；遥感绿洲高分位不证明真实冠层完全闭合。设毛灌溉 I_j、有效降水比例 α_P、净可蒸腾灌溉比例 η_w、地下补给 G_j，则

$$\begin{aligned}
B_j &= M_j + \alpha_P P_j + \eta_w I_j + G_j, \\
Q_j &= \max(B_j - C, 0), \qquad B'_j = B_j - Q_j, \\
K_{s,j} &= \min\{1, B'_j/[(1-p)C]\}, \qquad T_{a,j} = \min(B'_j, K_{s,j}D_j), \\
M_{j+1} &= B'_j - T_{a,j}, \qquad \overline{W}_y = \frac{\sum_{j\in y} T_{a,j}}{\sum_{j\in y} D_j}.
\end{aligned}$$

分母为零时取 $\overline{W}_y = 0$。每一步严格满足 $M_{j+1} - M_j = \alpha_P P_j + \eta_w I_j + G_j - T_{a,j} - Q_j$。截留、土壤蒸发和无效灌溉损失已包含在有效入水比例中，不再重复扣除。储水与胁迫的结构参考 FAO-56 第 8 章；其具体离散化和系数是本队情景设定。

参数的证据等级。 r, d 在训练目标年不晚于 2022 年的站点转移上合并拟合；K 仍按各站训练期 $1.15Q_{0.95}(V)$ 确定。灌溉绿洲标定时假定 $W = 1$，尚无灌溉实测验证这一假定。$k = 0, \eta = 1$ 是基准情景，k 的情景范围为 0–0.10；不能把零估计解释为风蚀不存在。水分基准假设为 $C = 75$ mm（范围 30–150）、$p = 0.5$（0.3–0.7）、$c = 1$（0.7–1.2）、$\eta_w = 0.75$（0.65–0.85）、$\alpha_P = 0.25$（0–1）、$G = 0$。这些值没有由不完整的 SoilGrids 数据拟合。**不得宣称水分响应已获现场标定。**

数据约束与可识别性。 MODIS 必须逐像元匹配 QA，仅保留可靠性为 0 或 1 的像元；合成期有效像元不少于一半，并用 75% 门槛作敏感性检查。年度覆盖需至少两个有效生长季月份；插补值不用于标定和评分。站点准入按训练期生长季缺失比例不超过 20% 判断，不用验证期成绩筛站。

风指数先对日最大风速计算非线性代理 $q \propto u^2 \max(u - u_T, 0)$，再聚合，以各站训练期日代理均值归一；它不是实测输沙通量或沙尘暴发生次数。

在不受水限制且 $k = 0$ 的区段自由拟合中，递推式仅含 $a = r - d$ 和 $b = r/K$，所以自由的 r, d, K 不可分别识别。区段像元按后期变绿筛选，建立年份也使用未来观测，因此 CON4 只能作回溯空间诊断，不能作为独立预测验证。

稳定性、区段和后续接口。 年步长的安全计算域为 $0 \le r \le 1$、$d + kE \le 1$、$0 \le \eta \le 1$、$0 \le V \le K$。域外参数应缩短时间步长并重新标定，不能截断掩盖问题。无水且 $k = 0$ 时的离散半衰期为 $\log(1/2)/\log(1 - d)$，不是连续时间的 $\log 2/d$。给定 W 的旧解析稳态式只是条件关系；水分与覆盖相互依赖时须求耦合周期不动点并检查收敛。后续任务必须传递 (V, M) 状态，不能将新植区立即赋予稳态覆盖，也不能仅用静态曲线代替状态转移。研究对象为于田–民丰南缘的既有选窗沿线；1 km 宽度仅是代表性研究情景，不代表已核实的工程边界或可治理面积。水量按 mm 和每公顷输出，1 mm = 10 m^3/ha，不得在缺乏真实区段面积时推断全工程用水量。